

Teste de Mesa para Arvore Binaria

Aluno: Pedro Henrique dos Santos Pereira

Matricula: 202301481

→ Vamos inserir o CPF: **12356478899** na arvore;

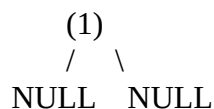
Primeiro, o programa dentro da main(), insere todos os digitos do cpf na arvore e os atribui a variavel root, que é a arvore;

» Para inserir o digito “1”:

1) chama o método insert(), que olha a root sendo nula e chama o metodo NewNode(), e instancia um nó da arvore, com a data sendo “1”, e os ponteiros para esquerda e direita desse nó recebem valor “NULL”;

2) retorna o nó da arvore;

ESTADO DA ARVORE:

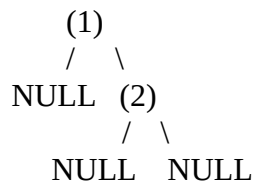


» Para inserir o digito “2”:

1) chama novamente o metodo de inserir(), mas nesse caso ele chama o metodo NewNode() que insere o valor no nó a direita da raiz, pois ele é maior do que a raiz;

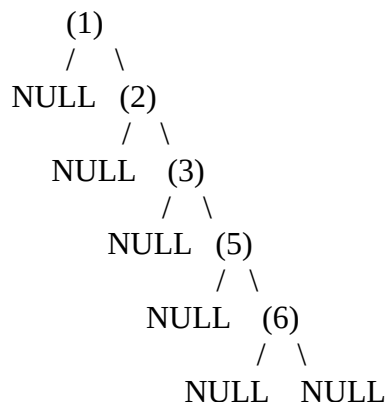
2) Retorna o nó da arvore;

ESTADO DA ARVORE:



E assim, o programa avança, colocando todos os valores maiores que a raiz respectiva, a direita dela, de forma que :

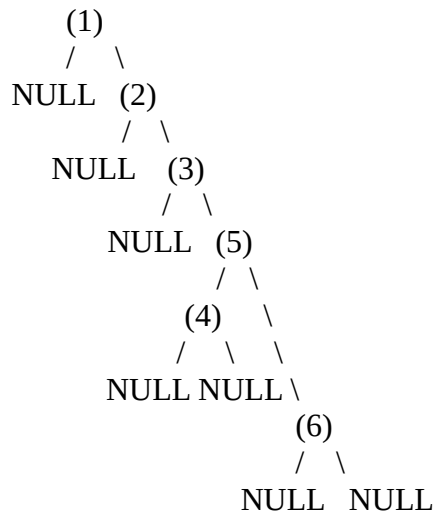
ESTADO DA ARVORE:



» Agora, para inserir o digito “4”:

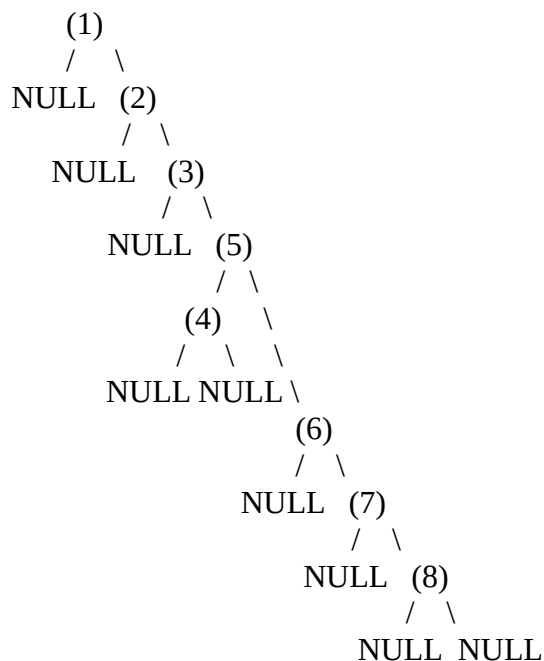
1) Quando o método de inserir é chamado, por 4 ser menor que 5, que é a raiz no momento, ele irá instanciar o novo nó com o valor 4, porém irá colocá-lo no nó à esquerda;

ESTADO DA ÁRVORE:



Após isso, seguimos adicionando à direita dos nós, de maneira que:

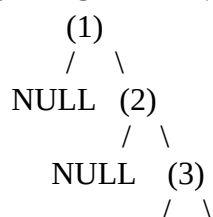
ESTADO DA ÁRVORE:

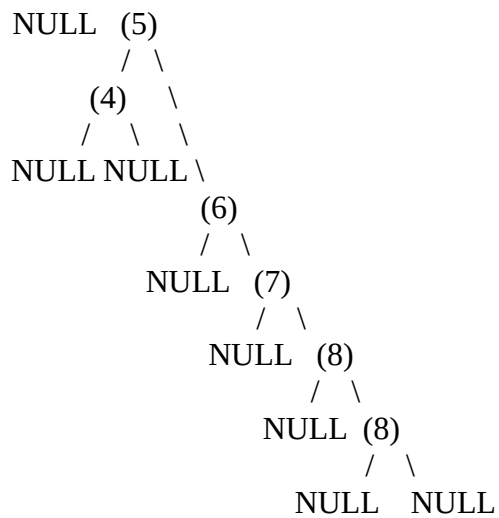


» Porém, para inserir o segundo dígito “8”:

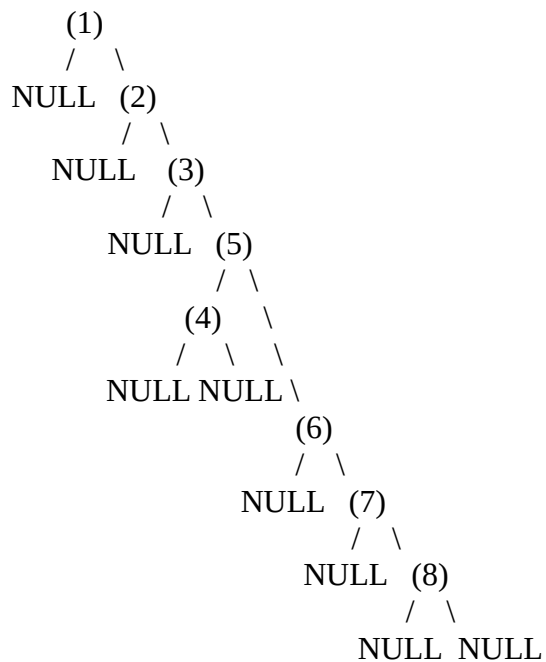
1) Como o valor dentro do nó que queremos inserir é igual ao da sua raiz, pela forma que meu código foi estruturado, ele alocará o nó no ponteiro à direita da raiz em específico da árvore;

ESTADO DA ÁRVORE:



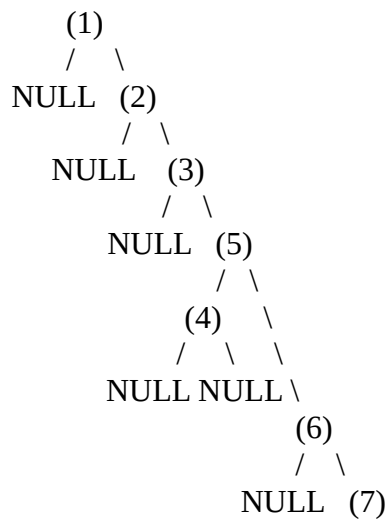


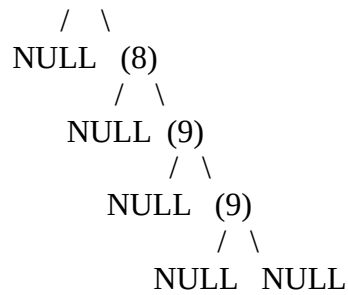
ESTADO DA ARVORE:



E, para os ultimos 2 valores, seguiremos da mesma maneira dita anteriormente, de forma que a arvore preenchida com os 11 valores terá a seguinte forma:

ESTADO DA ARVORE:





→ **Agora, para podermos remover o sétimo dígito da árvore, ou seja, o número 7:**

- 1) Dentro da main, ele ordena a árvore para que os nós fiquem em ordem crescente, e depois é chamado o método deleteNode();
- 2) No caso, ele considera a raiz da árvore o último elemento, o 9, e o valor a ser removido, o 7;
- 3) Como $9 > 7$, ele “sobe” na árvore até achar o 6º nó, onde o valor desse nó é o 7;
- 4) Ele libera a memória desse Node;
- 5) Passa o filho do nó que foi deletado e o restante da árvore para a árvore que estava “acima” dela, de forma que:

ESTADO DA ÁRVORE:

